

一水合物在一段时间内加入。通过过滤收集沉淀的结晶对甲苯磺酸盐。为了从其盐中获取阿力甜，将Amberlite LA-1 (液体阴离子交换树脂)、二氯甲烷、去离子水和盐的混合物搅拌一小时，形成两层清澈的液体。水层用活性炭处理，通过过滤澄清，并冷却至结晶阿力甜。

或者，四甲基噻烷胺与D-丙氨酸的N-保护形式缩合，得到丙氨酸酰胺。然后将其与 L-天冬氨酸的保护类似物偶联，得到阿力甜的粗品。粗产品然后进行纯化。

14 安全性

阿力甜是一种相对较新的强效甜味剂，主要用于食品和糖果。通常被认为是一种相对无毒且非刺激的物质。

在老鼠、大鼠和狗身上进行的慢性动物研究，持续时间为至少18个月，浓度为 >100mg/kg/天，未显示出任何毒性或致癌作用。在人类中，连续两周摄入15mg/kg/天后，未观察到任何不良影响。

口服给药后，7–22%的阿力甜未被吸收，随粪便排出。剩余部分水解为天冬氨酸和丙氨酸酰胺。天冬氨酸正常代谢，丙氨酸酰胺随尿液以亚砷异构体、砷或与葡萄糖醛酸结合的形式排出。

世界卫生组织已将阿力甜的每日允许摄入量设定为高达0.1 mg/kg体重。⁽⁴⁾

LD₅₀ (老鼠，口服): >5g/kg

LD₅₀ (兔子，皮肤): >2g/kg

LD₅₀ (大鼠，口服): >5g/kg

15 操作注意事项

根据情况和处理材料的数量，采取适当的常规预防措施。建议佩戴眼部防护和手套。阿力甜应储存在密闭容器中，并避免暴露于直接阳光和高于正常室温的环境中。

16 监管状态

阿力甜已获得多个国家（包括澳大利亚、智利、中国、墨西哥和新西兰）的批准，可用于食品应用。

17 相关物质

安赛蜜；阿斯巴甜；糖精；糖精钠；环己基氨基磺酸钠。

18 评论

阿力甜的PubChem化合物ID (CID) 是64763。

19 具体参考文献

1 联合国粮农组织/世界卫生组织. 某些食品添加剂和污染物的评估. 联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂专家委员会第五十九份报告. 世界卫生组织技术报告系列 2002; 第 913 号. 2 Sklavounos C. 二肽甜味剂的制备、分离和纯化工艺. 美国专利号 4,375,430; 1983 年 3 月 1 日. 3 Brennan TM, Hendrick ME. L-天冬氨酰-D-氨基酸二肽的支链酰胺. 美国专利号 4,411,925; 1983 年 10 月 25 日. 4 联合国粮农组织/世界卫生组织. 某些食品添加剂和污染物的评估. 联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂专家委员会第四十六份报告. 世界卫生组织技术报告系列 1997; 第 868 号.

20 一般参考文献

匿名. 营养性甜味剂和非营养性甜味剂—美国糖尿病协会的立场. 美国营养学会杂志 1998; 98: 580–587. Hendrick ME. 阿力甜. Nabors L, Gelardi R, 编. 替代甜味剂. 纽约: 马塞尔·德克出版社, 1991; 29–38. Hendrick ME. Grenby TH, 编. 甜味剂进展. 格拉斯哥: Blackie, 1996; 226–239. Renwick AG. 强烈甜味剂 – 最新综述. 食品添加剂与污染物 2006;23: 327–338.

21 作者

LY加里谢特。

22 修订日期 2008年8月

5日。

杏仁油

1 非专利名

BP: 纯净杏仁油 PhEur: 杏仁油, 纯净 USP-NF: 杏仁油

2 同义词

杏仁油, 苦杏仁; 初榨桃仁油; 人造杏仁油; 苦杏仁油; 压榨杏仁油; huile d'amande; oleo de amêndoas; olio di mandorla; 甜杏仁油; 初榨杏仁油。

3 化学名称和CAS登记号

4 杏仁油 [8007-69-0]

5 经验式和分子量

杏仁油主要由油酸甘油酯组成，含有少量亚油酸和棕榈酸。欧洲药典第6.0版将杏仁油描述为由冷压法从桃仁 *Prunus dulcis* (Miller) DAWebb var. *dulcis* 或 *Prunus dulcis*(Miller) DA Webb var. *amara* (DC) Buchheim 的成熟种子中提取的脂肪油，或这两种品种的混合物。可添加合适的抗氧化剂。

The USP32-NF27将杏仁油描述为由*Prunusdulcis* (Miller) D.A. Webb ((曾被称为*Prunus amygdalus Batsch*) () 的核仁通过压榨获得的固定油，属于蔷薇科)，但不包括*Prunus dolcii* (Miller) D.A. Webb var. *amara*(De (Andolle)Focke)。

5 结构式

参见第4节。

30 杏仁油

6 功能类别

润肤剂；油性载体；溶剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

杏仁油被用作润肤剂⁽¹⁾ 和治疗上软化耳垢。作为药物辅料，它被用作非肠道制剂的载体，⁽²⁾ 例如油性苯酚注射液。它也用于鼻喷雾剂，⁽³⁾ 和局部制剂。⁽⁴⁾杏仁油也被作为食物物质食用；参见第18节。

8 描述

一种清澈、无色或淡黄色的油，具有无味的坚果味。 y
味道。

9 药典规格

参见表I。

表I: 杏仁油的药典规格。		
Test	欧洲药典第6.0版	USP32–NF27
鉴定	+	+
吸光度	+	—
酸值	≤2.0	≤0.5
特性	+	—
过氧化物	≤15.0	≤5.0
皂化值	—	—
比重	—	0.910–0.915
不皂化物	40.9%	40.9%
脂肪酸组成	+	+
饱和脂肪酸 < C ₁₆	40.1%	40.1%
花生酸	40.2%	40.2%
硬脂酸	40.2%	40.2%
二十碳烯酸	40.3%	40.3%
芥酸	40.1%	40.1%
亚油酸	20.0–30.0%	20.0–30.0%
亚麻酸	40.4%	40.4%
棕榈酸	40.2%	40.2%
油酸	62.0–86.0%	62.0–76.0%
棕榈酸	4.0–9.0%	4.0–9.0%
棕榈油酸	40.8%	40.8%
硬脂酸	43.0%	43.0%
甾醇	+	+
Δ ⁵ -Avenasterol	510.0%	55.0%
Δ ⁷ -Avenasterol	43.0%	43.0%
brassicasterol	40.3%	40.3%
cholesterol	40.7%	40.7%
campesterol	44.0%	45.0%
甾醇	43.0%	44.0%
β-甾醇	73.0–87.0%	73.0–87.0%
Δ ⁷ -甾醇	43.0%	43.0%

10 典型性质

闪点 3208C 熔点 −18°C 折射率 $n_D^{40} = 1.4630\text{--}1.4650$ 烟点 2208C 溶解度 与氯仿互溶，和乙醚；微溶于乙醇 (95%)。

11 稳定性和储存条件

杏仁油应储存在阴凉、干燥、避光、无异味的环境中，密封容器内。可通过150°C加热1小时进行灭菌。杏仁油不易酸败。

12 不相容性

13 制造方法

杏仁油是从苦杏仁或甜杏仁的种子中提取的，即桃仁（学名：Prunus dulcis (Prunus amygdalus; Amygdalus communis) var. amara 或 var. dulcis (蔷薇科)。⁽⁵⁾ 另见第4节。

14 安全性

杏仁油被广泛作为食品消费，并用于治疗上和作为辅料在局部和非肠道药物制剂中，通常被认为是一种无毒且非刺激的材料。然而，曾报道过一例5个月大的婴儿因在脸颊和臀部应用杏仁油2个月而发展为过敏皮炎的情况。⁽⁶⁾

15 操作注意事项

根据所处理材料的种类和数量，采取适当的常规预防措施。

16 监管状态

包含在英国批准的非肠道和肠道药物中。广泛用作食用油。

17 相关物质

菜籽油;玉米油;棉籽油;花生油;精炼杏仁油;芝麻油;大豆油。

精炼杏仁油

同义词 杏仁 d精炼杏仁油。

18 评论 精炼杏仁油在一些药典中定义，如欧洲药典第6.0版。精炼杏仁油是一种清澈、淡黄色、几乎无味或无臭的油。它通过杏仁种子压榨后进行后续精炼而得。它可能含有合适的抗氧化剂。

18 评论

100克杏仁油具有3700kJ (900 kcal) 的营养能量值，并含有100克脂肪，其中28%是多不饱和脂肪，64%是单不饱和脂肪，8%是饱和脂肪。

研究表明，食用杏仁与多种健康益处相关，包括降低结肠癌的风险。⁽⁷⁾

苦杏仁油的规格包含在食品化学品典 (FCC)中。⁽⁸⁾

19 具体参考

1 Pesko LJ. 花生配方软化脆弱、开裂的指甲。美国药物杂志 1997;214(12月): 48。2 Van Hoogmoed LM 等人。超声和组织学评估运动马注射油醇胺和2%碘油中的内侧和中间骺韧带。美国兽医研究杂志 2002; 63(5): 738–743。3 Cicinelli E 等人。绝经妇女通过鼻喷雾剂给予黄体酮：比较两种不同的喷雾配方。妇科内分泌学 1992; 6(4): 247–251。4 Christen P 等人。泼尼松龙和泼尼松龙酯在各种半固体制剂中使用的载体中的稳定性。临床药物治疗杂志 1990; 15(5): 325–329。5 Evans WC. Trease and Evans’药理学，第14版。伦敦：WB Saunders, 1996; 184。6 Guillet G, Guillet M-H. 婴儿期对杏仁的经皮致敏和27名食物过敏儿童软膏研究。过敏与免疫学 2000; 32(8): 309–311。7 Davis PA, Iwahashi CK. 整个杏仁和杏仁成分在大鼠结肠癌发生模型中减少异常隐窝灶。癌症通讯 2001; 165(1): 27–33。8 食品化学品典，第6版。贝塞斯达，MD：美国药典，2008; 38。

20 一般参考文献

Allen LV. 油性载体. 国际药物化合物杂志 2000; 4(6): 470–472. 匿名. 2%碘油注射. 国际药物化合物杂志 2001; 5(2): 131. Brown JH 等人. 植物性润肤剂的氧化稳定性. 化妆品与卫生 1997; 112(7月): 87–9092, 94, 96–98. Shaath NA, Benveniste B. 苦杏仁油. 香料与风味 1991; 16(11月–12月): 17, 19–24.

21 作者

S·A·沙特, D·塔苏.

22 修订日期 2009年2月
12日。

€

α-生育酚

1 非专利名称

BP: RRR-α-生育酚 JP: 生育
酚 PhEur: RRR-α-生育酚
USP: 维生素E 参见第3、9和
17节。

2 同义词

生育酚 F1300; (±)-3,4-二氢-2,5,7,8-四甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-2H-1-苯并吡喃-6-醇; E307; RRR-α-生育酚; 合成α-生育
酚; 全外消旋α-生育酚; dl-α-生育酚; 5,7,8-三甲基生育酚。

3 化学名称和CAS登记号

(±)-(2RS,4'RS,8'RS)-2,5,7,8-四甲基-2-(4',8',12'-三甲基十三烷基)-6-吡喃醇 [10191-41-0]

请注意, α-生育酚有三个手性中心, 因此会产生八种异构体。天然存在的形式被称为d-α-生育酚或 (2R,4'R,8'R)-α-生育酚。合成形式, dl-α-生育酚或简称α-生育酚, 作为一种外消旋混合物存在, 其中包含等摩尔的全部异构体。

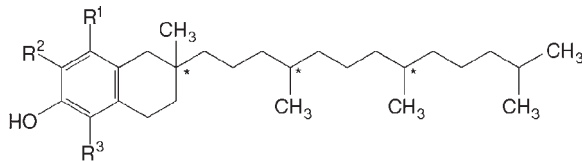
类似的考虑也适用于β、δ和γ-生育酚以及生育酚酯。

有关更多信息, 请参见第17节。

4 经验式和分子量

t C₂₉H₅₀O₂ 430.72

5 结构式



α-生育酚: R¹ = R² = R³ = CH₃ β-生育酚:
R¹ = R³ = CH₃; R² = H δ-生育酚: R¹ =
CH₃; R² = R³ = H γ-生育酚: R¹ = R² =
CH₃; R³ = H * 表示手性中心。

6 功能类别

抗氧化剂; 治疗剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

α-生育酚主要被认为是维生素E的来源, 市售材料和规格也反映了这一用途。虽然α-生育酚也表现出抗氧化特性, 但β、δ和γ-生育酚被认为作为抗氧化剂更有效。

α-生育酚是一种脂溶性很高的化合物, 是许多难溶性药物的优良溶剂。^(1–4) 生育酚具有广泛的监管可接受性, 在油基或脂肪基药物产品中具有重要价值, 通常使用浓度为0.001–0.05% v/v。通常存在最佳浓度; 因此, α-生育酚在低浓度下可减少亚油酸和亚麻酸甲酯的自动氧化, 而在高浓度下则会加速氧化。通过添加油性协同剂 (如卵磷脂和抗坏血酸棕榈酸酯) 可提高抗氧化效果。⁽⁴⁾

α-生育酚可用作高效的增塑剂。⁽⁵⁾ 它已用于可变形脂质体的开发, 作为外用制剂。⁽⁶⁾

d-α-生育酚也用作口服和注射制剂中的非离子表面活性剂。⁽³⁾

8 描述

α-生育酚是一种天然产物。欧洲药典第6.0版将α-生育酚描述为清澈的、无色或黄褐色的粘稠油状液体。另见第17节。

9 药典规格

参见表I。

表I: α-生育酚的药典规格。

Test	JP XV	PhEur 6.0	USP 32
鉴定	+	+	+
特性	—	+	—
酸度	—	—	+
旋光度	—	+0.058 to +0.108	+
重金属	420 ppm	—	—
相关物质	—	+	—
吸光度 在292 nm处	+	—	—
折射率	71.0–76.0	—	—
比重	1.503–1.507	—	—
清晰度和颜色 溶液	0.947–0.955	—	—
测定	+	—	—
	96.0–102.0%	94.5–102.0%	96.0–102.0%